TRABAJO PRACTICO N° 5
Tema: Grafos

1. De acuerdo a la definición del siguiente grafo:
G1=(V, A)
V(G1)={perro, gato, animal, vertebrado, ostra, crustáceo, invertebrado, cangrejo, perro de caza, mono, banana, dálmata, perro doméstico}
A(G1)={(vertebrado, animal), (invertebrado, crustáceo), (perro, vertebrado), (gato, vertebrado), (mono, vertebrado), (crustáceo, invertebrado), (cangrejo, crustáceo), (ostra, crustáceo), (perro de caza, perro), (dálmata, perro), (perro doméstico, perro)}

1.1. Dibujar el Grafo1 (dirigido).

1.2. Dibujar la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia para el Grafo1.

1.3. Para decir si un elemento del Grafo1 tiene una relación "*x*" con otro elemento, buscar un camino entre ellos. Mostrar si las siguientes afirmaciones son ciertas, usando el dibujo o la matriz de adyacencia:

a) dálmata "*x*" perro
b) dálmata "*x*" vertebrado
c) dálmata "*x*" perro de caza
d) banana "*x*" invertebrado
e) ostra "*x*" invertebrado
f) mono "*x*" invertebrado

1.4. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor la relación representada "*x*" por las aristas en la pregunta anterior?. Explicar.

a) "tiene un"
b) "es un ejemplo de"
c) "es una generalización de"
d) "come"

2.
G2=(V, A)
V(G2)={Susana, Daniela, Miguel, Fernando, Juana, Sandra, Leonardo, Jessica, Brenda, Franco}
A(G2)={(Susana, Daniela), (Fernando, Brenda), (Sandra, Susana), (Leonardo, Franco), (Sandra, Franco), (Franco, Juana), (Leonardo, Jessica), (Jessica, Susana), (Miguel, Daniela), (Brenda, Leonardo), (Susana, Juana)}

2.1. Dibujar el Grafo2 (no dirigido).

2.2. Dibujar la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia para el Grafo2.

2.3. Usando la matriz de adyacencia del Grafo2 del inciso anterior, y a partir de dos nombres, como por ejemplo Susana y Leonardo.

a) Describir el camino desde Susana a Leonardo.
b) Describir el camino desde Leonardo a Susana.
c) ¿Cuál es el camino mas largo de Leonardo a Susana?.
d) ¿Cuál es el camino mas corto de Leonardo a Susana?.

2.4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación representada por las aristas entre los vértices del Grafo2?. Explicar.

a) "trabaja para"
b) "es el mejor amigo de"
c) "es el profesor de"
d) "trabaja con"

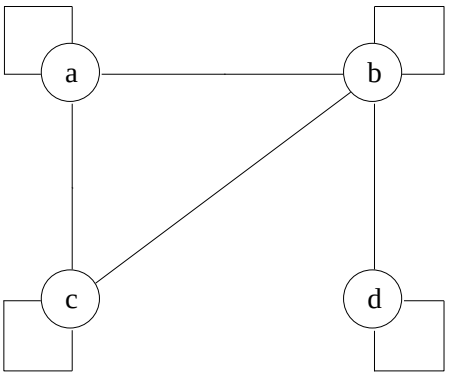
TRABAJO PRACTICO N° 5
Tema: Grafos

3. ¿Cuántos vértices tiene un grafo que contiene:
a) 16 aristas y todos los vértices de grado 2?.
b) 21 aristas, 3 vértices de grado 4 y los demás de grado 3?.

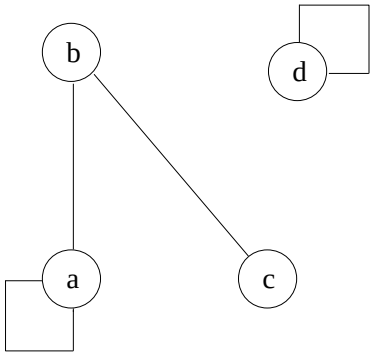
Aclaración: De ahora en adelante, los ejercicios deben realizarse en máquina. Deberán probar el código entregado e implementar todo lo que falte. Sería recomendable que todos los ejercicios relacionados se agrupen y se arme algún tipo de menú, para las cargas, eliminaciones, modificaciones, listados, etc.

4. Cargar mediante matriz de adyacencia y lista de adyacencia los siguientes grafos:

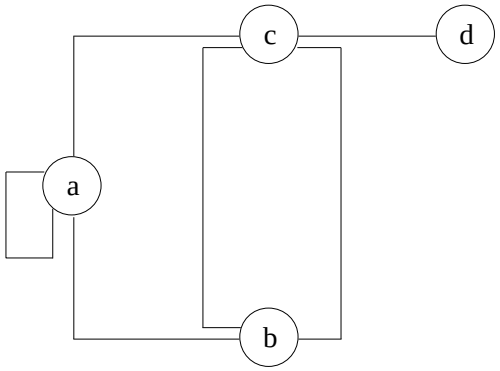
a.-



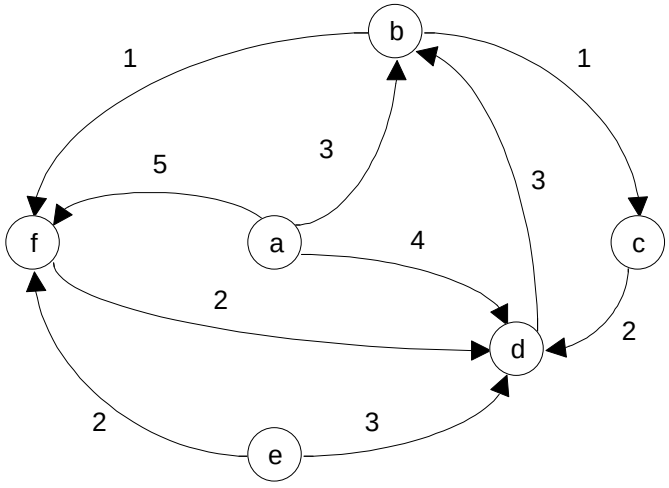
b.-



c.-

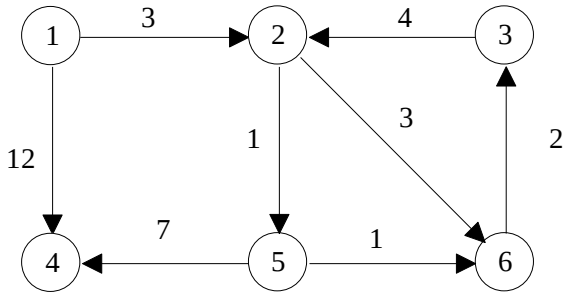


5. Realizar la misma tarea que el ejercicio anterior, incluyendo el manejo de costes para cada tipo de implementación, a partir de la siguiente figura:



TRABAJO PRACTICO N° 5
Tema: Grafos

6. Usando la matriz de adyacencia del siguiente grafo, describir el camino a partir de *1*.



a) Usando una estrategia primero en profundidad (depth-first).
b) Usando una estrategia primero en anchura o amplitud (breadth-first).

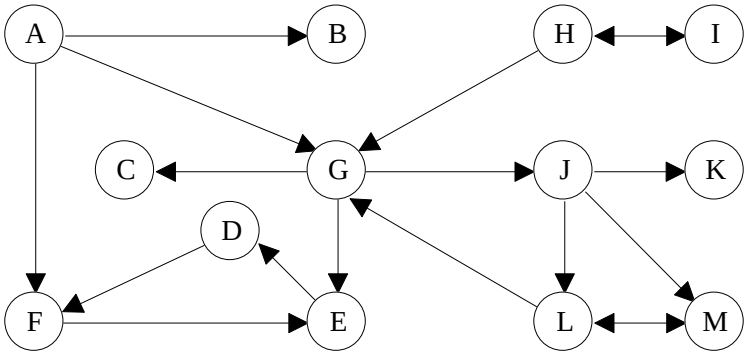
7. A partir del grafo dirigido del ejercicio anterior:
a) Emplear el algoritmo de **Dijkstra** para encontrar los caminos más cortos que van del vértice "**1**" a los otros vértices.
b) Utilizar el algoritmo de **Floyd** para encontrar las distancias más cortas entre todos los pares de puntos. Construir también la matriz P que permita recuperar los caminos más cortos.

8. Se tiene un grafo dirigido que representa las rutas que conectan diferentes ciudades. Realizar un programa que reciba dicha estructura y determine si existe un camino entre dos ciudades dadas. El programa debe permitir hacer consultas, como los haría una aerolínea.

9. Una raíz de un grafo dirigido es un vértice **r** tal que todo vértice del grafo dirigido pueda alcanzarse por un camino dirigido desde r. Escribir un programa para determinar si un grafo dirigido posee raíz y si es así, cuál es el vértice.

10. En un grafo dirigido, un subgrafo $G_i=(V_i, A_i)$ es un componente *fuertemente conectado* si $\forall$ v, w $\in V_i$ existe un camino de v a w y de w a v en G_i.

a) Encuentre los componentes fuertemente conectados de la siguiente figura:



b) Implemente el algoritmo para cualquier grafo dirigido.

11. Con el algoritmo Dijkstra se calculan los caminos mínimos desde un vértice inicial a los demás vértices del grafo. Escribir las modificaciones necesarias para que teniendo como base el algoritmo de Dijkstra se calculen los caminos mínimos entre todos los pares de vértices. Analizar las diferencias con el algoritmo Floyd.